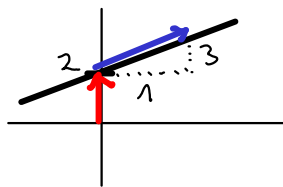


WIEDERHOLUNG: LINEARE ALGEBRA

Parameterform. Bestimmen Sie die Parameterform der Geraden $y = 3x + 2$ im $\mathbb{R}^2$ und berechnen Sie den Winkel zur x-Achse.

Lösung.



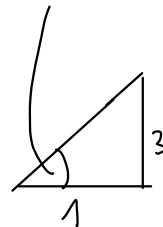
$$g: \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\text{ODER} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 3x+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}$$

Winkel von g zur x -Achse: $\angle \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \arccos \left(\frac{1 \cdot 1 + 3 \cdot 0}{\sqrt{1+9} \cdot \sqrt{1+0}} \right)$

$$= \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \right) \approx 71,57^\circ$$

(ODER: Steigungsdreieck



$$\angle(\dots) = \arctan \left(\frac{3}{1} \right) = \dots$$

Eigener Lösungsversuch.

Ebene und Gerade im $\mathbb{R}^3$. Sei E die Ebene, die durch die Vektoren $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ aufgespannt ist.

a) Geben Sie einen Vektor n der Länge 1 an, der auf der Ebene senkrecht steht (Normalenvektor).

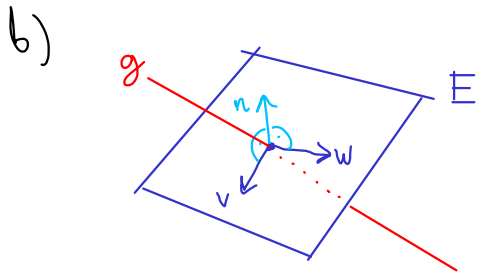
b) Skizzieren Sie grob E , n und die Gerade $g : \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) Berechnen Sie den Winkel zwischen g und E mit Hilfe von n .

Lösung.

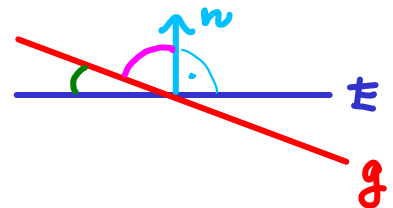
a) Berechne senkrechten Vektor als $v \times w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-0 \\ 0-1 \\ 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Normiere diesen auf Länge 1: $\frac{1}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} =: n$



$$\begin{aligned} \angle(g, n) &= \angle\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, n\right) = \arccos\left(\frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}}{\sqrt{1^2+0^2+1^2} \cdot 1}\right) = \arccos\left(\frac{\frac{1}{\sqrt{6}}(2+0-1)}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \underline{\underline{73,2^\circ}} \end{aligned}$$

$$\angle(E, g) = 90^\circ - \underline{\underline{73,2^\circ}} \approx \underline{\underline{16,8^\circ}}$$



Eigener Lösungsversuch.

LGS. Gegeben das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix mit $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 5+a & b \end{array} \right)$$

- Für welche a, b besitzt das LGS keine, eine eindeutige bzw. ∞ -viele Lösung(en)?
- Berechnen Sie $\det(A)$. Für welche a ist A invertierbar?
- Invertieren Sie A für $a = -4$.

Lösung.

$$(A|b) \sim \begin{array}{l} \text{II} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{III} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 3+a & b-1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \\ \\ \text{IV} - 3 \cdot \text{II} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & a & b+2 \end{array} \right)$$

a) $a = 0 \wedge b+2 \neq 0$: keine Lösung $\left(\begin{array}{ccc|c} \text{III} & & & * \\ 0 & & & \\ 0 & & & \end{array} \right) \nsubseteq$

$a = 0 \wedge b+2 = 0$: ∞ -viele Lsgen, da freier Parameter $\left(\begin{array}{ccc|c} \text{III} & & & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & & & \end{array} \right)$

$a \neq 0$: eindeutige Lösung, da $\text{Rang} = 4$ kein freier Parameter: $\left(\begin{array}{ccc|c} \text{III} & & & * \\ 0 & & & \\ 0 & & & \end{array} \right)$

b) $\det(A) \stackrel{a)}{=} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot a = 6a.$

A invertierbar $\Leftrightarrow \underbrace{\det(A)}_{6a} \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0.$

siehe a)

$$\left[\begin{array}{l} (\Rightarrow \text{Rang}(A) = 4 \quad \checkmark \\ (\Rightarrow \det(A) = 0 \\ (\Rightarrow \text{LGS } Ax=b \text{ eind. Lsg.} \end{array} \right.$$

$$c) (A|E_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & 5 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{II} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{III} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$\uparrow$
 $5-4$

$$\sim \begin{array}{l} \frac{1}{2} \cdot \text{I} \\ \frac{1}{3} \cdot \text{III} \\ \text{IV} - 3 \cdot \text{II} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1/2 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & -2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{array}{l} \text{I} - \frac{1}{2} \text{II} \\ \text{II} + \frac{1}{4} \text{IV} \\ \text{III} + \frac{1}{12} \text{IV} \\ -\frac{1}{4} \cdot \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 3/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3/4 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/4 & -1/4 & 1/3 & 1/12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/4 & 3/4 & 0 & -1/4 \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{array}{l} \text{I} - \frac{1}{2} \text{III} - \frac{1}{2} \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 9/4 & -3/4 & -1/6 & 1/12 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3/4 & 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/4 & -1/4 & 1/3 & 1/12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5/4 & 3/4 & 0 & -1/4 \end{array} \right)$$

II

$$\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 27 & -9 & -2 & 1 \\ -9 & 3 & 0 & 3 \\ -3 & -3 & 4 & 1 \\ -15 & 9 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Eigener Lösungsversuch.

Eigenwerte und Eigenvektoren. Bestimmen Sie EW und EV von:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung.

$$\begin{aligned} \text{a) } \underline{EW}: \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} 0-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ -1 & 1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = \text{III} - \text{I} \begin{vmatrix} 0-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ -1+\lambda & 0 & -\lambda+1 \end{vmatrix} = \\ &= (0-\lambda) \underline{(-2-\lambda)} \underline{(-\lambda+1)} - \underline{(-1+\lambda)} \underline{(-2-\lambda)} \underline{(-1)} = \underline{(-2-\lambda)} \underline{(-\lambda+1)} \cdot \underbrace{\left[(0-\lambda) - 1 \right]}_{(-\lambda-1)} \\ &\Rightarrow \lambda^3 - 1\lambda^2 - 1\lambda + 1 = 0 \end{aligned}$$

EV: $\lambda_1 = -2: (A + 2 \cdot E_3 | 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \underset{\text{II}}{2 \cdot \text{III}} + \text{I} \left(\begin{array}{ccc|c} \underline{2} & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \underline{3} & \underline{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} 2x_1 - \alpha - \alpha = 0 \Rightarrow x_1 = \alpha \\ 3x_2 + 3\alpha = 0 \Rightarrow x_2 = -\alpha \\ x_3 = \alpha \end{array}$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 1$: $(A - 1 \cdot E_3 | 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\text{I} + \text{III} \\ -\frac{1}{3} \text{II}}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ $\begin{array}{l} -x_1 - \alpha = 0 \Rightarrow x_1 = -\alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \alpha \end{array}$

$x = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\underline{\lambda_3 = -1}: (A + 1 \cdot E_3 | 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \text{III} + \text{II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \text{III} + 2 \cdot \text{II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{II: } x_2 = 0, \quad \text{I: } x_1 - \alpha = 0 \Rightarrow x_1 = \alpha.$$

$$X = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \underline{\text{EW:}} \quad \chi_B(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \underline{(1-\lambda)^2} (-1-\lambda) - \underline{(1-\lambda)} \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) \\
 &= (1-\lambda) \cdot \left[\underbrace{(1-\lambda)(-1-\lambda)}_{(-\lambda)^2 - 1^2} + 3 \right] = (1-\lambda) \underbrace{(\lambda^2 + 2)}_{\neq 0}
 \end{aligned}$$

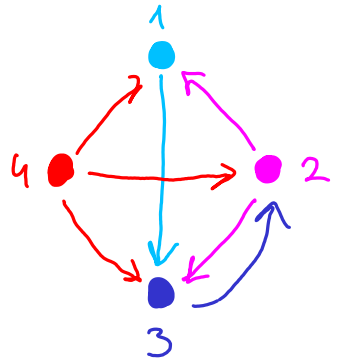
$$\Rightarrow \underline{\lambda_1 = 1} \text{ einziger EW.}$$

$$\underline{\text{EV:}} \quad \underline{\lambda_1 = 1} : (A - 1 \cdot E_3 | 0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -\sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \text{II} \left(\begin{array}{ccc|c} \sqrt{3} & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \sqrt{3}x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \alpha \end{array}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Eigener Lösungsversuch.

Google PageRank. Gegeben folgende vier Websites: Site 1 verlinkt auf Site 3; Site 2 verlinkt auf Sites 1 und 3; Site 3 verlinkt auf Site 2; Site 4 verlinkt auf Site 1, 2 und 3. Machen Sie eine Skizze und bestimmen Sie:



a) Gewichtete Link-Matrix $A = \left(\frac{L_{ji}}{n_j} \right)$.

b) Gewichte x_i der Seiten als Eigenvektor von A zum Eigenwert 1.

c) Reihenfolge der Seiten (PageRank).

Lösung.

a) $A = \begin{matrix} \text{Seite} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \\ 1 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$

b) $(A - 1 \cdot E_4 | 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & | & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \text{III} + \text{I} \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$

$\sim \text{III} + \text{II} \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \text{IV} + \text{III} \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$

$x_3 = \alpha$

III: $x_4 = 0$

II: $-x_2 + \alpha = 0 \Rightarrow x_2 = \alpha$

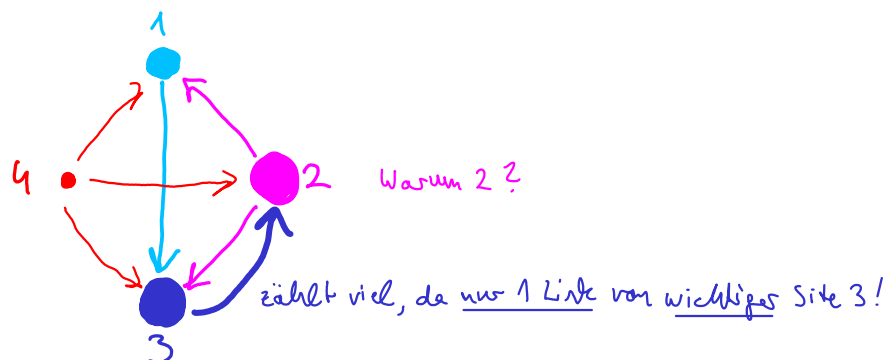
I: $-x_1 + \frac{1}{2}\alpha = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}\alpha$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) ①./②. Site 2 & 3

③. Site 1

④. Site 4



Eigener Lösungsversuch.